

IPET 132 “PARAVACHASCA”

DIBUJO TÉCNICO

CUADERNILLO DE APOYO PARA 3° AÑO

El presente cuadernillo de apoyo tiene por objeto acercar los contenidos fundamentales de Dibujo Técnico que se verán durante el presente año. A lo largo del mismo el estudiante podrá encontrar tanto explicaciones y desarrollo teóricos de la asignatura como también actividades sugeridas, **no obligatorias**, pero si recomendadas a modo de práctica o ejercicio para afianzar los métodos y técnicas de dibujo bajo normas.

Este material ha sido pensado como un complemento facilitador del aprendizaje y no sustituye las clases presenciales, virtuales ni las consultas con el docente.

Recuerda:

Aprender a dibujar requiere de tiempo, dedicación y método.

Aprender a **Ver**

Aprender a **pensar**

Aprender a **dibujar**

El “acto” de dibujar implica una actividad en la que interviene todo nuestro cuerpo. Desde la postura corporal, tensión muscular y concentración.

Unidad N°1

MATERIALES Y ELEMENTOS PARA DIBUJO TECNICO

El criterio seguido para solicitar los elementos y materiales para la asignatura obedece principalmente a la idea de poder realizar los ejercicios realizando la menor inversión posible en materiales de librería, de ser posible arreglándonos con lo que disponemos en el hogar, aunque algunas compras de elementos puntuales se deberán realizar, se guía al estudiante hacia las opciones disponibles en el mercado de menor costo y de idénticas prestaciones para la realización de los trabajos propuestos que ciertos elementos de marcas profesionales.

*Lápiz negro HB/N°2: generalmente es el que disponen la mayoría de las librerías. Puede estar identificado solamente como HB, o N°2, o con ambas leyendas. Si el estudiante opta por utilizar portaminas, decisión que queda a su criterio, se recomienda también la utilización de minas HB, ya que por su dureza intermedia se adapta a la mayoría de las tareas a realizar a lo largo del curso. No es obligatoria la adquisición de un portaminas. Todos los trabajos propuestos se podrán realizar con lápiz. Recuerda que debes traer a clase el lápiz siempre afilado (con sacapuntas) No se permite en clases el uso de trinchetas ni cuchillas sacapuntas.

*Goma tinta/lapiz, o lápiz. Trae a clases de dibujo técnico la que ya dispones, no es necesario comprar una nueva, solo deberás tener en cuenta realizar la limpieza periódica de la misma cuando se utiliza en otras asignaturas, a fin de no ensuciar las producciones de dibujo técnico.

*Birome negra o azul: si dispones de una birome negra sería lo óptimo, si solo tienes azul puedes utilizarla igual. Algunos textos en los trabajos prácticos van en letra normalizada con tinta, por esto la preferencia del color negro.

*Tijera: una pequeña tijera escolar (las que vienen con las puntas redondeadas) será de gran utilidad al momento de recortar los bordes de los trabajos prácticos.

*Hojas Doble Oficio Cuadriculadas (son conocidas también como cuadernillo doble oficio cuadrulado ya que comercialmente se consiguen de a cinco hojas doble oficio cuadriculadas plegadas a la mitad).

*Carpeta de clase: puede ser con hojas tamaño rivadavia preferentemente cuadriculadas, o puedes utilizar el cuaderno o carpeta del tamaño que dispongas.

* Regla transparente de 30 centímetros. Puedes utilizar hasta comprar la de 30 cm una de 20 cm. No es necesario adquirir reglas profesionales de marca costosas. Sugiero las reglas plásticas transparentes comunes. No compres ni traigas a clases esas nuevas reglas flexibles, no son aptas para dibujo técnico.

*Escuadra de 45° y escuadra de 60°, ambas transparentes, de plástico. Al igual que con la regla sugiero no realizar un gasto excesivo de dinero en marcas profesionales de dibujo técnico.

*Regla T: puedes utilizar las que se encuentran disponibles en la institución escolar hasta tanto compres una propia.

*Transportador

Tip de ayuda: Revisa el día anterior a la clase de Dibujo Técnico que estén en tu mochila todos los elementos a utilizar.

FUNDAMENTOS DEL DIBUJO TÉCNICO

Entre las finalidades del Dibujo Técnico figura de manera específica apropiarse de las competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo tecnológico cada vez más complejo que requiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las necesidades presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca.

El dibujo técnico, por tanto, se hace imprescindible como medio de comunicación en cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de las ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y exacta lo que se desea producir. Es decir, el conocimiento del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos niveles de comunicación: comprender o interpretar la información codificada y expresarse o elaborar información comprensible por los destinatarios.

Así, para hacer posible el conocimiento del mundo que nos rodea, es preciso adquirir competencias específicas en la interpretación de documentación gráfica elaborada de acuerdo a norma en los sistemas de representación convencionales.

En el mundo laboral del técnico, aquel que no domina las normas y fundamentos del dibujo técnico, podría concebirse a si mismo como un analfabeto en virtud de su incapacidad para comunicar e interpretar gráficamente los conceptos tecnológicos.

NORMAS DE ASEO EN DIBUJO TÉCNICO

Las normas de aseo en dibujo técnico, tienen como objetivo la obtención de trabajos exentos de suciedades.

Los elementos que pueden ocasionar dicha suciedad, pueden venir del ambiente de trabajo, del instrumental utilizado y del propio dibujante.

Sobre el medio ambiente, debe cuidarse la superficie de trabajo, manteniéndola limpia de polvo y restos de trabajos anteriores, como briznas de goma de borrar, manchas de tinta, anotaciones a lápiz realizadas sobre la misma, etc. Durante la ejecución del dibujo deberá tenerse especial cuidado con

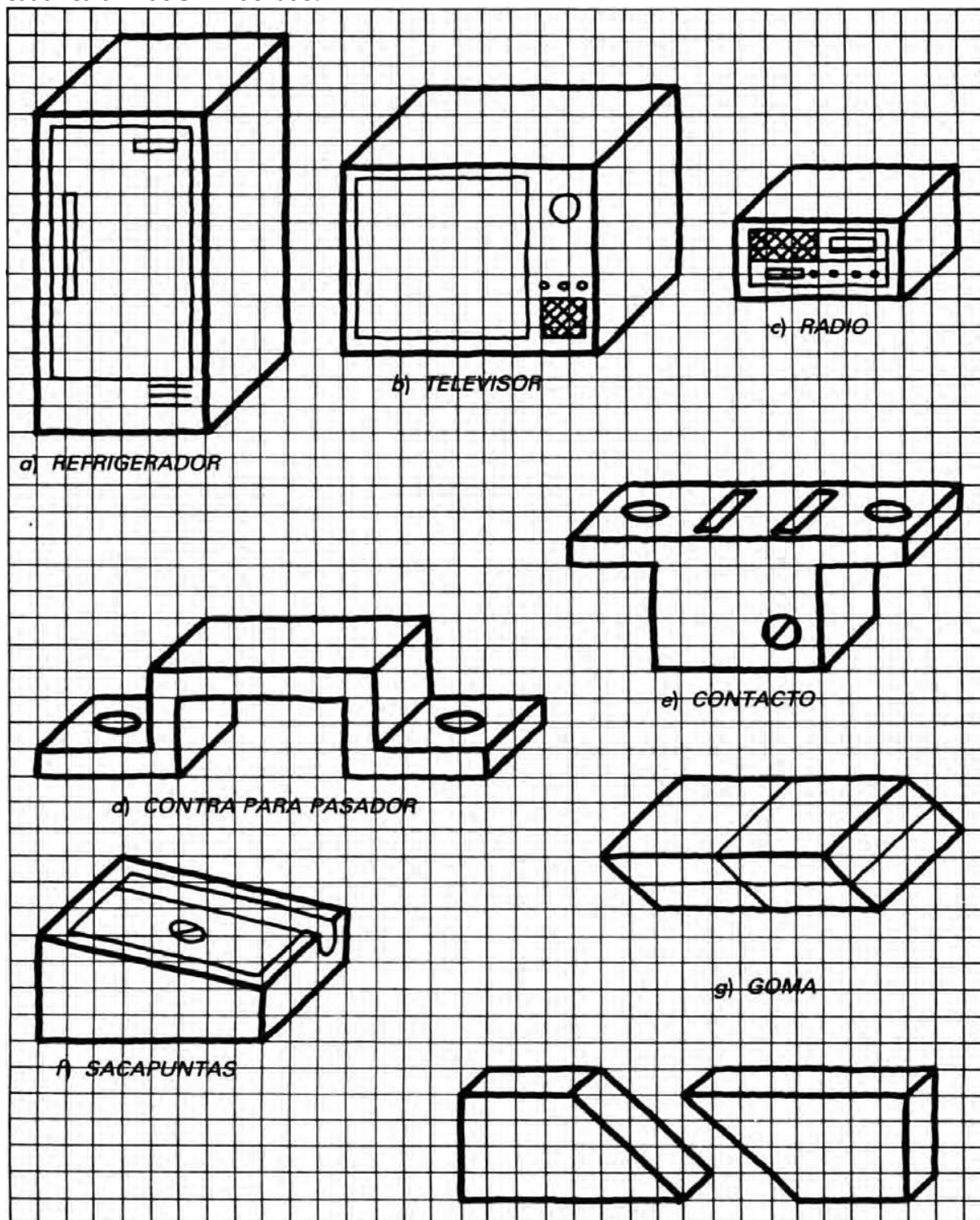
las briznas de la goma de borrar, ya que estas contienen restos del grafito borrado, y son quizás las que producen las manchas más difíciles de limpiar.

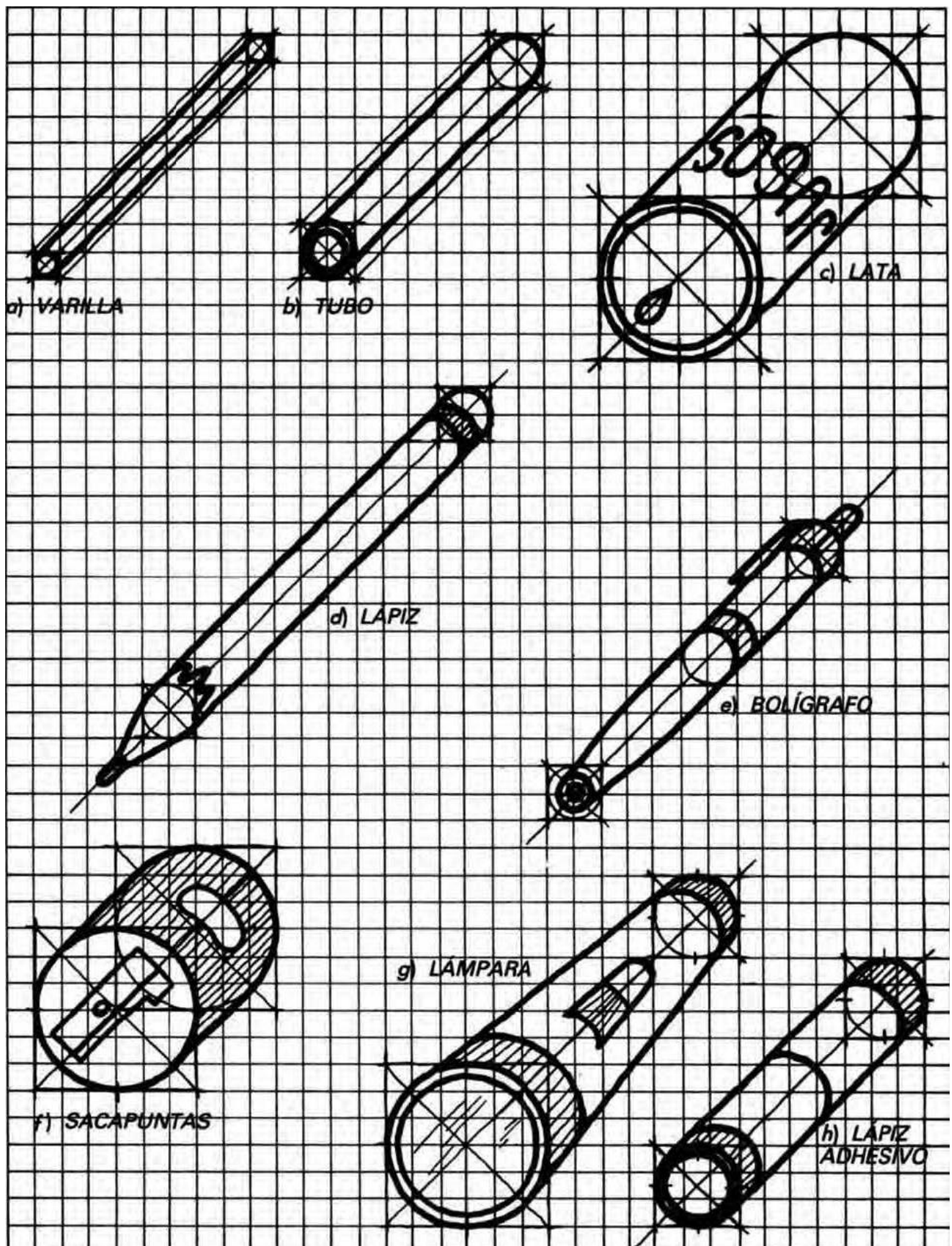
Debe cuidarse el instrumental de dibujo, especialmente la escuadra, el cartabón y la regla, que son los instrumentos que, en mayor medida, estarán en contacto con la superficie del dibujo. El instrumental de dibujo, al ser manejado con las manos, se les adhiere la grasa propia de la piel humana, a la que a su vez se le adhiere el grafito dejado por el lápiz. Esta combinación de grasa y grafito, produce la mayor parte de la suciedad en los dibujos. Para evitarla, debe lavarse el instrumental con agua y jabón, con el objeto de eliminar la grasa y el grafito adherido a la misma. Otra causa de suciedad debida al instrumental, es la producida por una goma de borrar impregnada de restos de grafito, que produce manchas muy difíciles de limpiar, al intentar borrar con ella. Se procurará mantener la goma de borrar limpia, frotándola sobre otra superficie ajena al dibujo, hasta eliminar los restos de grafito.

Respecto al propio dibujante, deberá mantener las mínimas normas de higiene personal, manteniendo en lo posible sus manos, libres de grasa, sudor y restos de grafito. Dado que la mano se apoya sobre el dibujo, suele mancharse de grafito, que mezclado con la grasa de la mano se convierte en una fuente de suciedad.

Debe igualmente mantenerse las manos libres de sudor, ya que éste, humedecería la superficie del papel pudiendo producir corrimientos de los trazados realizados, y en determinadas superficies la ondulación de las mismas. **Tip de ayuda:** Ten siempre en cuenta estas normas de aseo a fin de optimizar la calidad de tus producciones.

*Dibuja a mano alzada en hoja cuadriculada. Para calcular el tamaño ten en cuenta que cada cuadrícula mide 5mm de lado.





REVISIÓN DE NORMA IRAM 4503: LETRAS Y NUMEROS

La escritura o rotulación es importante en el dibujo técnico, porque es el complemento de la parte gráfica. Dicha escritura debe ser:

Legible, es decir, que se entienda con facilidad. El plano deberá leerse abierto en su posición natural. Las letras que no puedan leerse en dicha posición, deberán poderse leer con girar desde dicha posición el plano en sentido horario. En ninguna de las dos posiciones (natural y girada) deberán haber letras al revés.

Homogénea, o lo que es igual, mantener constante la altura y ancho de los caracteres alfanuméricos (letras y números).

Apta ó válida para el microfilmado o escaneado: Que la escritura pueda reproducirse con claridad por método fotográfico (microfilmado) o de soporte informático (digitalizado de la página para guardarse en disco duro del ordenador o cualquier otro dispositivo de almacenamiento).

*Te invito a mirar atentamente el siguiente video desde el link:<https://www.youtube.com/watch?v=D0sPAX5fvYE>

MODELOS DE REFERENCIA DE LETRAS Y NUMEROS NORMALIZADOS:

A B C D E F G H I J K L M N O P

Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m ñ o p q r

s t u v w x y z

[(| ? : ; - = + * , . $\sqrt{\circ}$ % &)] ϕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I V X

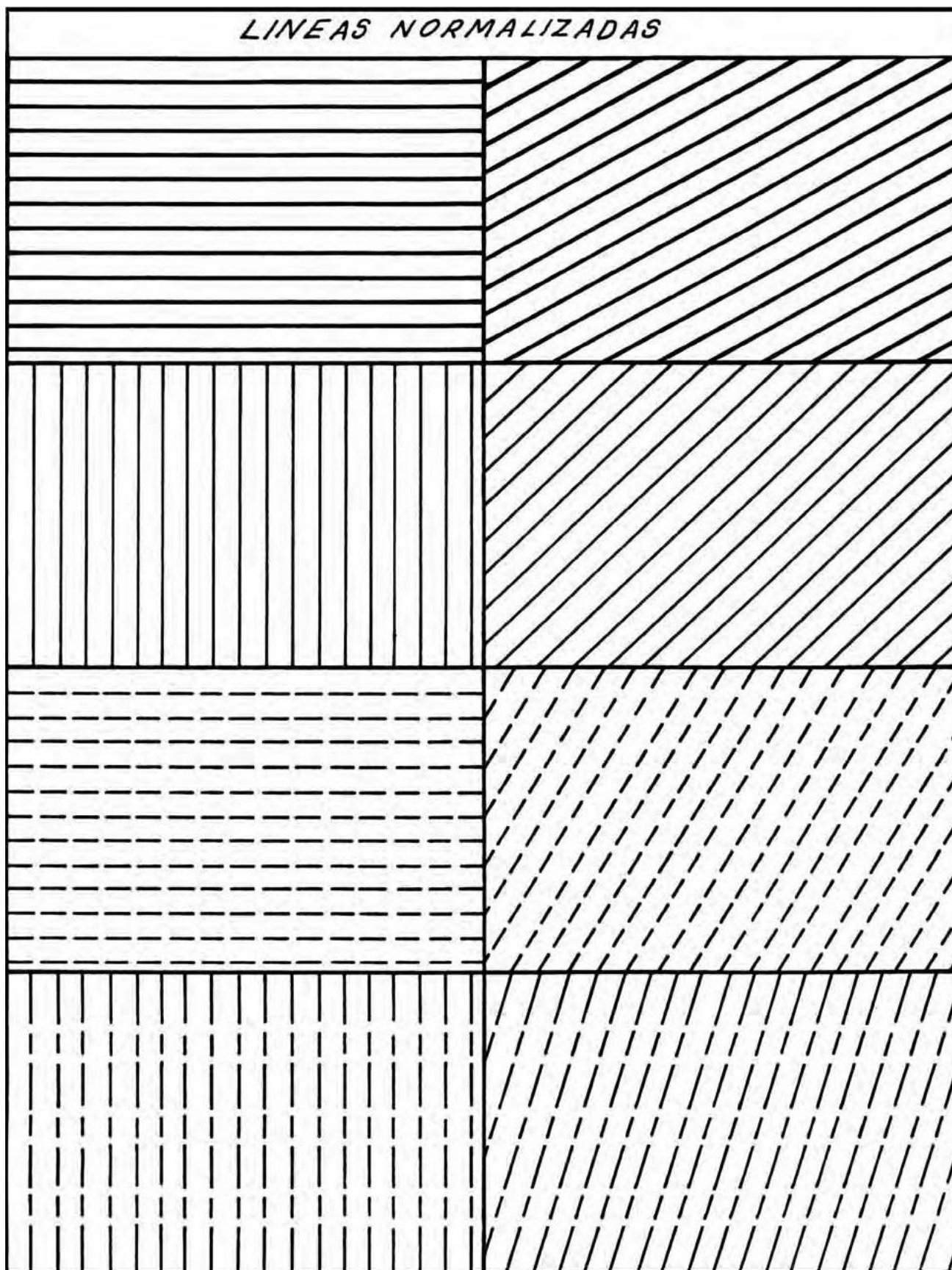
TABLA I

LÍNEAS					
TIPO	REPRESENTACIÓN	DESIGNACIÓN	ESPESOR	PROPORCIÓN *	APLICACIÓN
A		Continua	gruesa	1	Contornos y aristas visibles
B		Continua	fina	0,2	1 - Línea de cota y auxiliares 2 - Rayados en cortes y secciones 3 - Contornos y bordes imaginarios 4 - Contornos de secciones rebatidas, interpoladas, etc.
C					Interrupción en áreas grandes
D					Interrupción de vistas y cortes parciales
E		De trazos	media	0,5	Contornos y aristas ocultos
F		Trazo largo y trazo corto	fina	0,2	1 - Ejes de simetría 2 - Posiciones extremas de piezas móviles 3 - Líneas de centros y circunferencias primitivas de engranajes
G		Trazo largo y trazo corto	gruesa y media	1 0,5	Indicaciones de cortes y secciones
H		Trazo largo y trazo corto	gruesa	1	Indicación de incremento o demasías

*Completa en el casillero de la derecha repitiendo el tipo de línea indicado. En el casillero de la izquierda aclara con que letra se designa ese tipo de línea:

LÍNEA CONTINUA GRUESA: ARISTA Y CONTORNOS VISIBLES. HB, 1 mm APROX.	
LÍNEA CONTINUA DELGADA: ACOTACIÓN REFERENCIA Y RAYADOS 2H, 0.5 mm APROX.	
LÍNEA SEGMENTADA DELGADA: CONTORNOS Y ARISTAS OCULTOS 2H, 0.5 mm APROX.	
LÍNEA EN CADENA DELGADA: EJES DE CÍRCULOS Y DE SIMETRÍA 2H, 0.5 mm APROX.	

*En un recuadro A4 repite el siguiente esquema de líneas (separación entre líneas: 5mm)



*Completa las siguientes actividades de letras normalizadas respetando líneas guía y orden y sentido de los trazos. En la sección destinada a letras minúsculas de 5 mm de altura escribe la letra del Himno Nacional Argentino (hasta donde te alcance el espacio)

Mayúsculas y números

I

L

E

E

H

T

X

Y

K

Z

N

M

V

1

7

4

0

6

9

3

8

5

2

W

A

J

U

D

C

G

O

Q

P

R

B

S

17

4,6

3²

8¹/₄

90°

Ø6

□5

2''

R7

DIN 16

Nombre

Clase

Fecha

5

Minúsculas	
------------	--

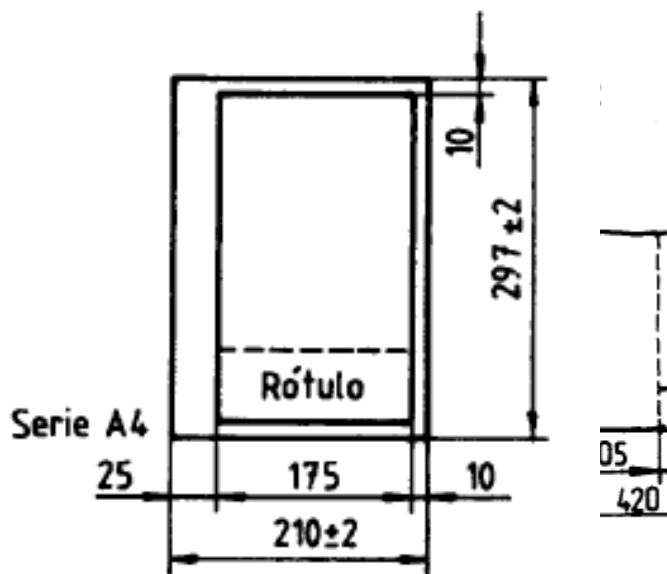
$\vec{S}_1$

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Nombre	Clase	Fecha		6

REVISIÓN DE RECUADROS NORMALIZADOS:

RECUADRO A4:



RECUADRO A3:

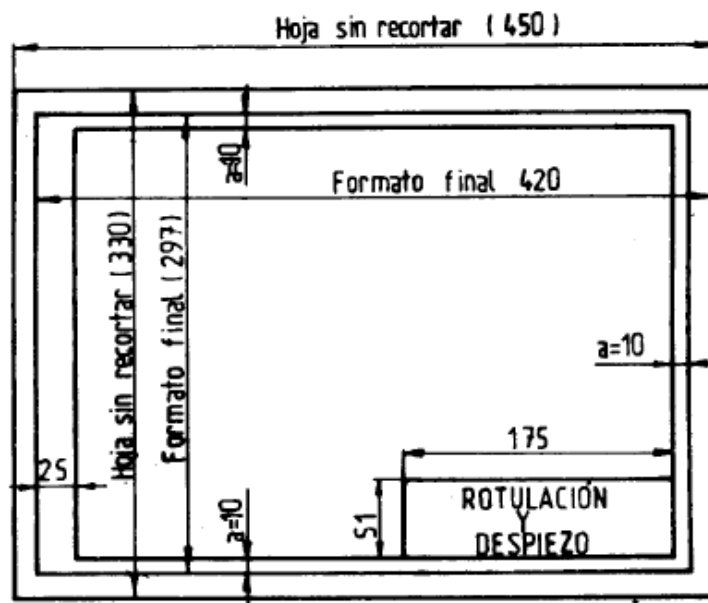
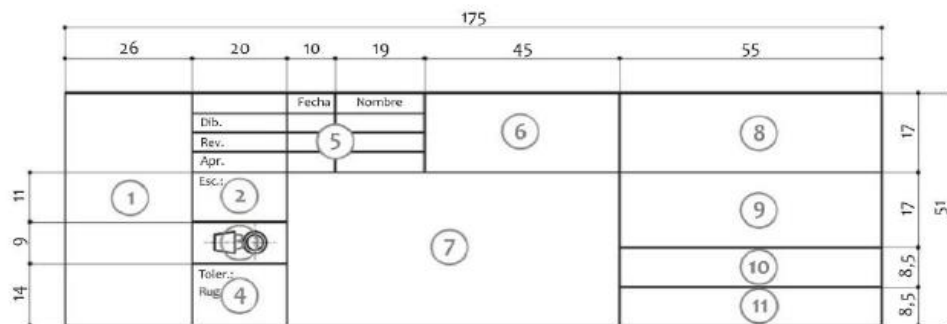


Figura 5
Ejemplo de formato A3

REVISIÓN DE FORMATO DE RÓTULO

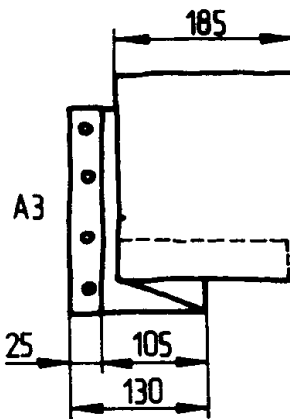
ROTULO

Esta disposición de datos y medidas del rótulo, son los consignados por las Normas IRAM de dibujo. Los datos allí propuestos son los que se consideran de utilidad para la mayor comprensión del plano.



1. Anotaciones complementarias (ej.: tolerancias, tipos de roscas, terminaciones superficiales, etc...)
2. Escala del dibujo. (ej.: **Esc: 1:1**)
3. Método de rebatimiento utilizado. (ej.: ISO (E)) 
4. Tolerancias y rugosidades de superficies en general.
5. Fechas y nombres correspondientes a la ejecución, revisión y aprobación del plano.
6. Nombre del cliente para el cual se confecciona el plano. (si no existiese un cliente, se revertirá su uso de acuerdo se considere necesario).
7. Nombre de lo representado.
8. Nombre de quien confecciona el plano.
9. Espacio para consignar algún otro dato de la pieza (códigos, etc...).
10. Fecha de emisión del plano o n° del plano.
11. Si fuese necesario, n° del plano que reemplaza.

PLEGADO DEL FORMATO A3: los trabajos terminados realizados en formato A3 deben ser archivados en la carpeta, recortados y plegados de la siguiente forma (según lo establecido por norma IRAM):



NORMA IRAM 4505: ESCALAS LINEALES

Escalas

Se llama escala a la razón que expresa la relación existente entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones de la pieza dibujada, es decir, es una relación de dimensiones.

Tal razón se acostumbra expresarla mediante dos números cualesquiera (1, 2, 3, 4, 5, etc.) de la siguiente manera:

1:5 1:1 10:1 2:3

Estas expresiones se leen así: uno es a cinco, uno es a uno, diez es a uno y dos es a tres; en donde los números representan uno, al dibujo y el otro, al objeto de la (pieza), respectivamente.

El primer número siempre representa al dibujo y el segundo número siempre representa a la pieza. Este orden es inalterable.

Hay tres tipos de escalas:

1. natural
2. de ampliación
3. de reducción

Escala natural:

La escala natural es aquella en la que el dibujo y la pieza tienen las mismas dimensiones.

Se expresa por la razón de dos números iguales, de la siguiente manera: 1:1 (uno es a uno).

Esta escala se comprueba cuando, al comparar las dimensiones del dibujo y del objeto, ambas resultan iguales.

Escala de ampliación:

Es aquella escala en donde las dimensiones del dibujo siempre son mayores que las dimensiones de la pieza representada. Se expresa por la razón de dos números en donde el primer número siempre es el de mayor valor, por ejemplo:

3:1 5:1 10:1

Estas expresiones nos indican que el dibujo es: tres, cinco y diez veces más grande que la pieza dibujada.

En este caso el 3, 5 y 10 representan el tamaño del dibujo y el 1 el tamaño de la pieza.

Para saber a qué escala fue amplificado un dibujo en que no se indica ésta, se comparan las medidas del dibujo con las de la pieza; en esta forma se sabrá cuántas veces es más grande el dibujo y, por tanto, la escala a la que está hecho.

Esta escala se emplea para dibujar piezas **muy pequeñas**.

Escala de reducción

La escala de reducción es aquella en donde las dimensiones del dibujo siempre son menores que las dimensiones de la pieza dibujada.

Se expresa mediante la razón de dos números en donde el segundo número es siempre de mayor valor, por ejemplo:

1:2

1:4

1:6

Estas expresiones nos indican que el dibujo es la mitad, la cuarta y la sexta parte del tamaño de la pieza original, respectivamente.

En este caso, el número 1 representa al dibujo y los números 2, 4 y 6 representan la pieza.

Para saber a qué escala fue reducido un dibujo (cuando no se indica la escala), se comparan las medidas de éste con las medidas originales de la pieza; de esta manera se encuentra cuántas veces es más pequeño el dibujo y, por lo tanto, la escala a la que está hecho.

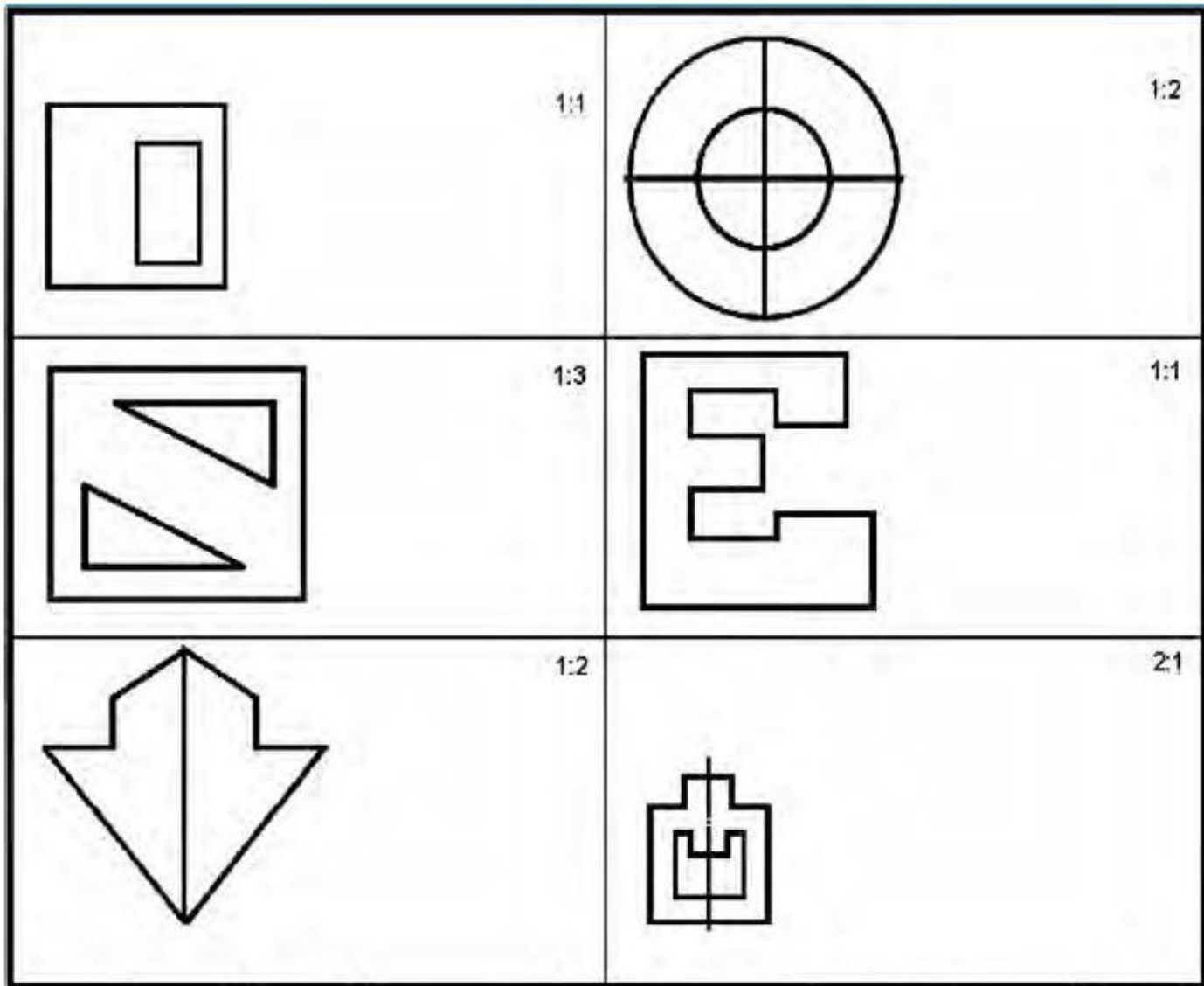
Esta escala se emplea para representar objetos ***muy grandes***.

IMPORTANTE: Al acotar deberán escribirse siempre las dimensiones que correspondan a la pieza y no al dibujo. Recuerda siempre que es el dibujo el que se modifica y no la pieza.

*Completa los siguientes ejercicios de escalas:

En esta lámina se muestra una serie de figuras (modelos), y se indica la escala a la que debes dibujarlas. Dibújalas en el espacio libre al lado de cada figura. Toma las medidas directamente del modelo.

.

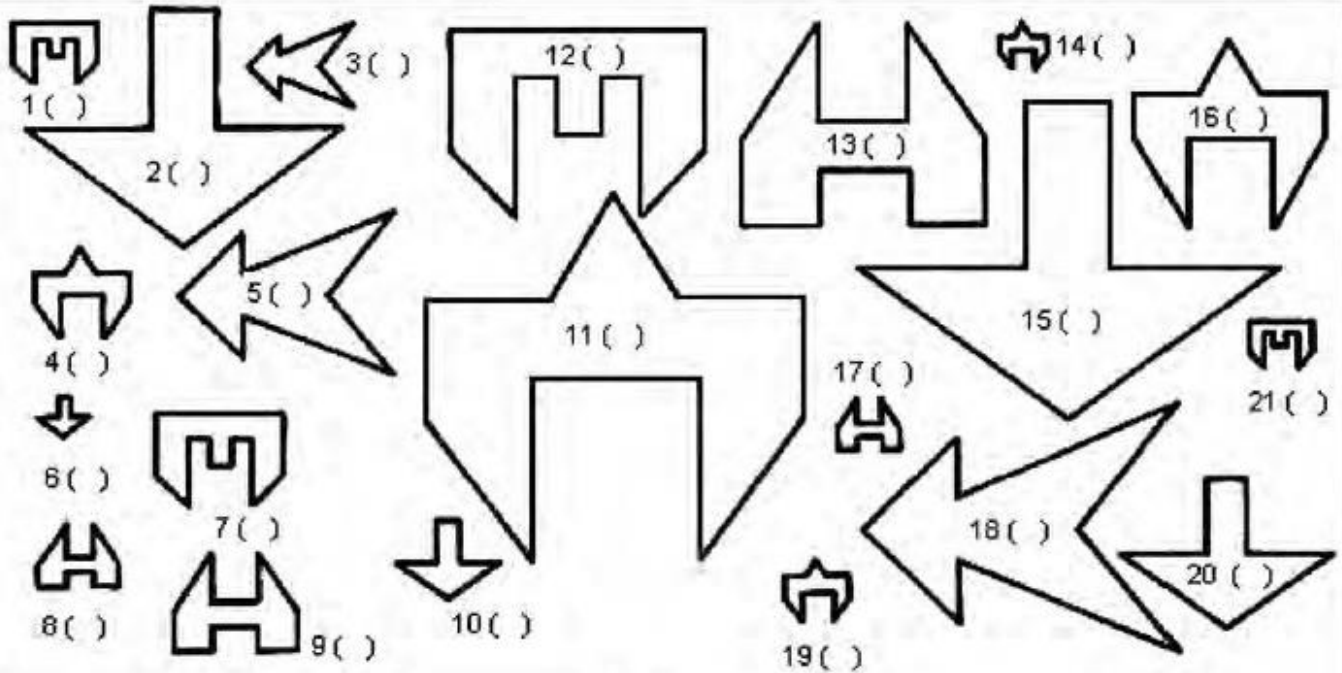
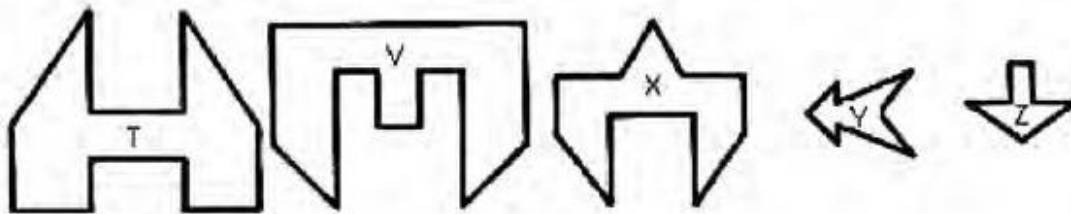


En esta lámina se muestran cinco figuras (modelos), así como reproducciones de ellas a diferentes escalas.

- Coloca la hoja en posición horizontal.
- Escribe en los paréntesis de las reproducciones la letra de (una lista dada) que indique su escala correspondiente.
- Ilumina los modelos y sus reproducciones de un mismo color.
- Selecciona un color distinto para cada modelo.

A continuación se te presentan un grupo de figuras (modelos), así como su reproducción a diferentes escalas.
Escribe dentro del paréntesis la letra que indique la escala a la que se reprodujo. Ilumina de un mismo color los modelos y sus reproducciones, escoge un color distinto para cada modelo.

- a) 4:1
- b) 3:1
- c) 2:1
- d) 1:1
- e) 1:2
- f) 1:3
- g) 1:4



ACOTACIONES

Generalidades, elementos y clasificación de las cotas

Generalidades

La acotación es el proceso de anotar, mediante líneas, cifras, signos y símbolos, las medidas de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos, establecidos mediante normas.

La acotación es el trabajo más complejo del dibujo técnico, ya que para una correcta acotación de un dibujo, es necesario conocer, no solo las normas de acotación, sino también, el proceso de fabricación de la pieza, lo que implica un conocimiento de las máquinas-herramientas a utilizar para su mecanizado. Para una correcta acotación, también es necesario conocer la función adjudicada a cada dibujo, es decir si servirá para fabricar la pieza, para verificar las dimensiones de la misma una vez fabricada, etc..

Por todo ello, aquí daremos una serie de normas y reglas, pero será la práctica y la experiencia la que nos conduzca al ejercicio de una correcta acotación.

Principios generales de acotación

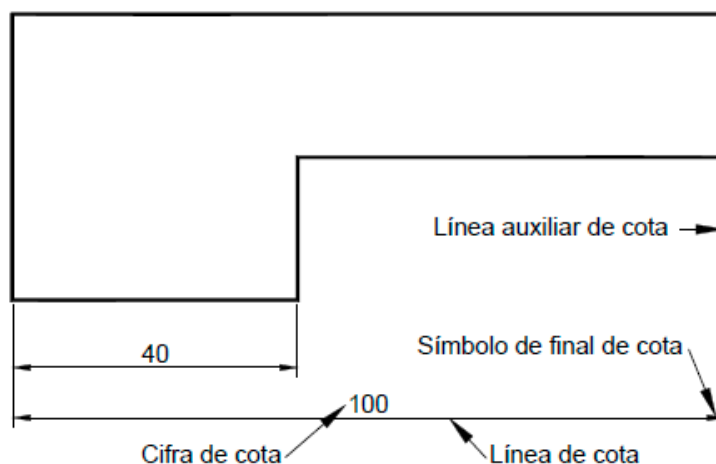
Con carácter general se puede considerar que el dibujo de una pieza o mecanismo, está correctamente acotado, cuando las indicaciones de cotas utilizadas sean las mínimas, suficientes y adecuadas, para permitir la fabricación de la misma. Esto se traduce en los siguientes principios generales:

- Una cota solo se indicará una sola vez en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla.
- No debe omitirse ninguna cota.
- Las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes.
- Todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades, en caso de utilizar otra unidad, se expresará claramente, a continuación de la cota.
- No se acotarán las dimensiones de aquellas formas, que resulten del proceso de fabricación.
- Las cotas se situarán por el exterior de la pieza. Se admitirá el situarlas en el interior, siempre que no se pierda claridad en el dibujo.
- No se acotará sobre aristas ocultas, salvo que con ello se eviten vistas adicionales, o se aclare sensiblemente el dibujo. Esto siempre puede evitarse utilizando secciones.
- Las cotas se distribuirán, teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética.
- Las cotas relacionadas. como el diámetro y profundidad de un agujero, se indicarán sobre la misma vista.
- Debe evitarse, la necesidad de obtener cotas por suma o diferencia de otras, ya que puede implicar errores en la fabricación.

Elementos que intervienen en la acotación

En el proceso de acotación de un dibujo, además de la cifra de cota, intervienen líneas y símbolos, que variarán según las características de la pieza y elemento a acotar.

Todas las líneas que intervienen en la acotación, se realizarán con el espesor más fino de la serie utilizada.



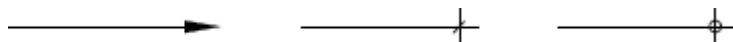
Los elementos básicos que intervienen en la acotación son:

Líneas de cota: Son líneas paralelas a la superficie de la pieza objeto de medición.

Cifras de cota: Es un número que indica la magnitud. Se sitúa centrada en la línea de cota. Podrá situarse en medio de la línea de cota, interrumpiendo esta, o sobre la misma, pero en un mismo dibujo se seguirá un solo criterio.

Símbolo de final de cota: Las líneas de cota serán terminadas en sus extremos por un símbolo, que podrá ser una punta de flecha, un pequeño trazo oblicuo a 45° o un pequeño círculo.

Nosotros utilizaremos en la mayoría de nuestros trabajos una flecha rellena (pintada) constituida por un triángulo isósceles de unos cinco milímetros de altura y tres de base.



Líneas auxiliares de cota: Son líneas que parten del dibujo de forma perpendicular a la superficie a acotar, y limitan la longitud de las líneas de cota. Deben sobresalir ligeramente de las líneas de cota, aproximadamente en 2 mm. Excepcionalmente, como veremos posteriormente, pueden dibujarse a 60° respecto a las líneas de cota.

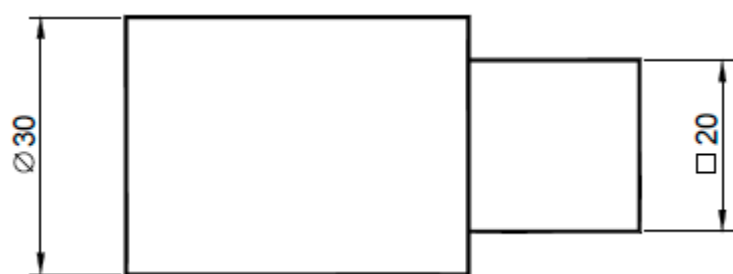
Líneas de referencia de cota: Sirven para indicar un valor dimensional, o una nota explicativa en los dibujos, mediante una línea que une el texto a la pieza. Las líneas de referencia, terminarán:
En flecha, las que acaben en un contorno de la pieza.

En un punto, las que acaben en el interior de la pieza.

Sin flecha ni punto, cuando acaben en otra línea.

La parte de la línea de referencia donde se rotula el texto, se dibujará paralela al elemento a acotar, si este no quedase bien definido, se dibujará horizontal, o sin línea de apoyo para el texto.

Símbolos: En ocasiones, a la cifra de cota le acompaña un símbolo indicativo de características formales de la pieza, que simplifican su acotación, y en ocasiones permiten reducir el número de vistas necesarias, para definir la pieza. Los símbolos más usuales son:



- ⌀ Símbolo de diámetro
- Símbolo de cuadrado
- R Símbolo de radio
- SR Símbolo de radio de una esfera
- S⌀ Símbolo de diámetro de una esfera

Clasificación de las cotas

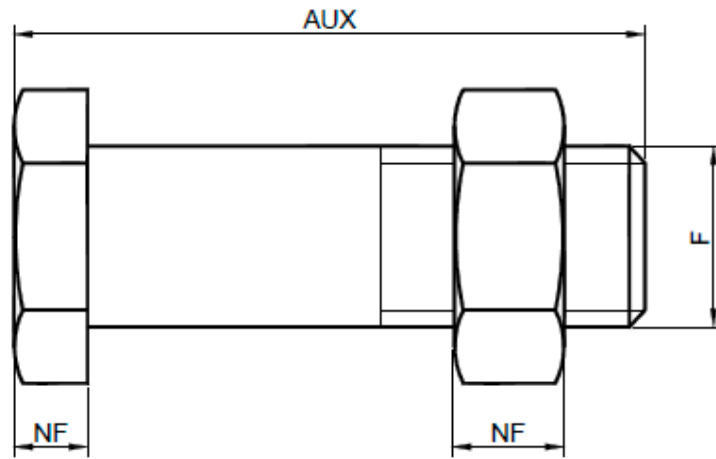
Existen diferentes criterios para clasificar las cotas de un dibujo, aquí veremos dos clasificaciones que considero básicas, e idóneas para quienes se inician en el dibujo técnico.

En función de su importancia, las cotas se pueden clasificar en:

Cotas funcionales (F): Son aquellas cotas esenciales, para que la pieza pueda cumplir su función.

Cotas no funcionales (NF): Son aquellas que sirven para la total definición de la pieza, pero no son esenciales para que la pieza cumpla su función.

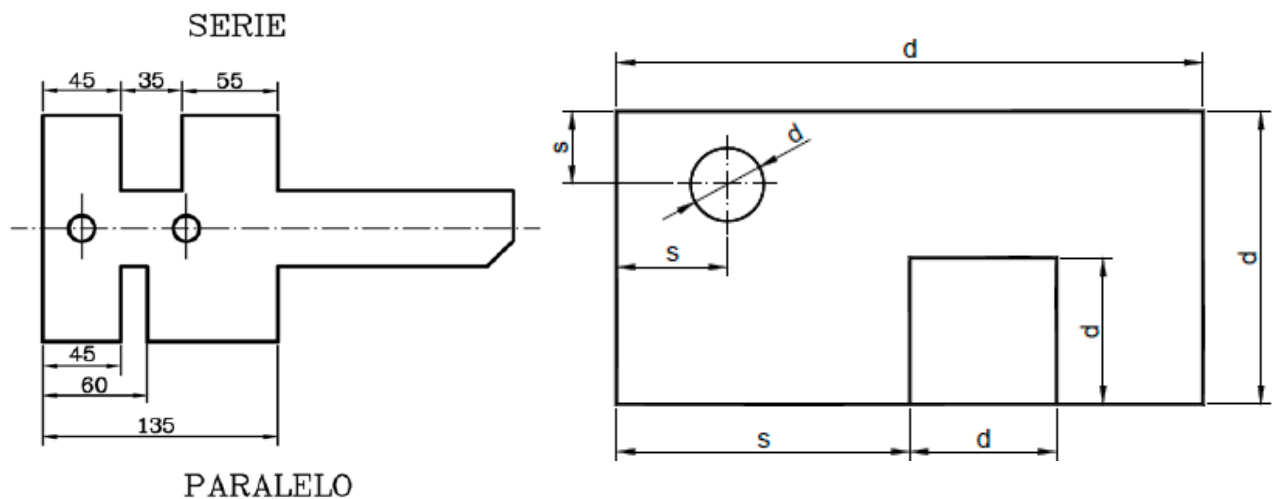
Cotas auxiliares (AUX): También se les suele llamar “de forma”. Son las cotas que dan las medidas totales, exteriores e interiores, de una pieza. Se indican entre paréntesis. Estas cotas no son necesarias para la fabricación o verificación de las piezas, y pueden deducirse de otras cotas.

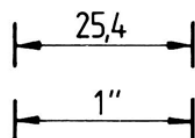


En función de su cometido en el plano, las cotas se pueden clasificar en:

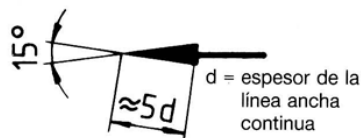
Cotas de dimensión (d): Son las que indican el tamaño de los elementos del dibujo (diámetros de agujeros, ancho de la pieza, etc.).

Cotas de situación (s): Son las que concretan la posición de los elementos de la pieza.

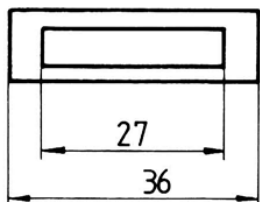




1. Las medidas se dan en *milímetros*, anotando *sólo la cifra*. Si la cota se da en *otra unidad* de medida, debe indicarse ésta.

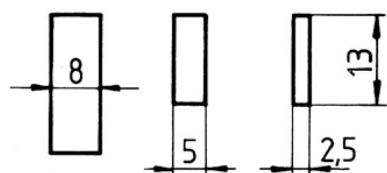


2. En el tipo de línea de 0,5 las flechas tienen una longitud de 2,5 mm y son *en negrita*.

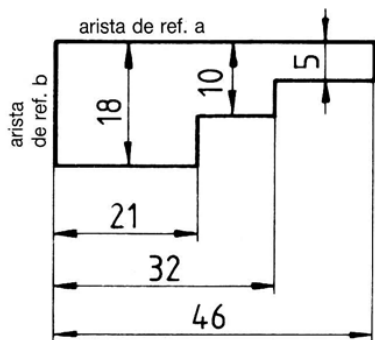


3. Las líneas de cota deben tener una distancia de 10 mm desde la arista y de 7 mm desde las líneas paralelas de cota. Las cifras de cota se superponen a la línea de cota y van *alternadas*. Se pueden interrumpir las líneas de cota para intercalar la cifra, sólo si hay poco espacio.

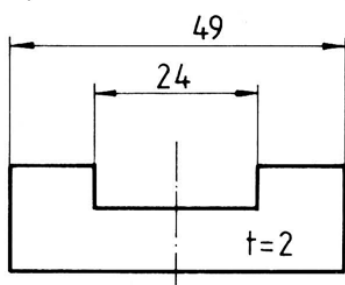
Las líneas auxiliares sobrepasan a las líneas de cota 1 a 2 mm.



4. Las acotaciones deben ser de tal manera que permitan su lectura desde *abajo* o desde la *derecha*. En dimensiones pequeñas, p.ej. menos de 10 mm, se ubican las flechas fuera de la figura. Si el espacio entre las *líneas auxiliares* o entre las *aristas* no es suficiente para las cifras, se ubican éstas sobre las flechas.



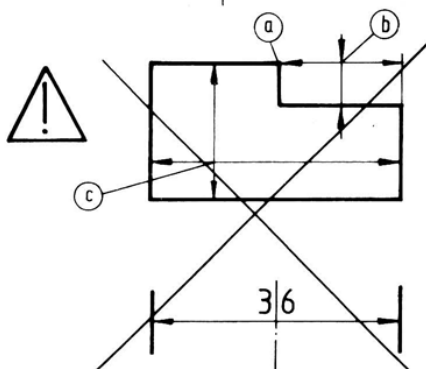
5. La acotación se efectúa partiendo desde la *arista de referencia*. La cota menor está más próxima a la pieza. Las medidas obvias *no* se acotan.



6. Las piezas simétricas se acotan simétricamente a su *eje*, que sobrepasa 2 a 3 mm el borde exterior.

Las piezas planas son representadas en una vista. El *espesor de la pieza* puede ser anotado en la superficie o al costado.

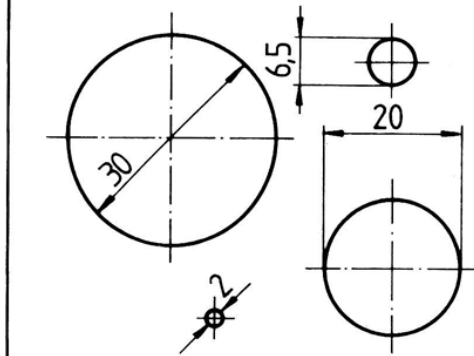
Ejemplo: $t = 2 \text{ mm}$



7. Líneas de cota no deben ser la prolongación (a) de una *arista*, no deben ser usadas como *líneas auxiliares* (b) y debe evitarse el *cruce* de líneas de cota (c) entre sí.

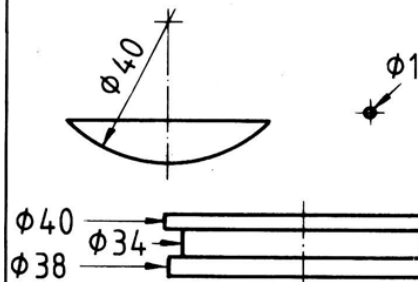
Las cifras de cota no deben ser *separadas* por líneas. Hay que *interrumpir* la línea de eje.

Piezas curvilíneas planas en una vista



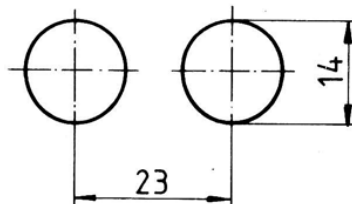
1. Los círculos se dibujan con dos ejes *perpendiculares*. Dichos ejes se cortan en el *trazo*. Comienzan y concluyen también en *trazos*. Ejes cortos se simplifican en *líneas continuas finas*.

El diámetro se marca con dos flechas que tocan la línea de *circunferencia* o fuera de la pieza con *líneas auxiliares*. En ese caso se *prescinde* del símbolo de diámetro.

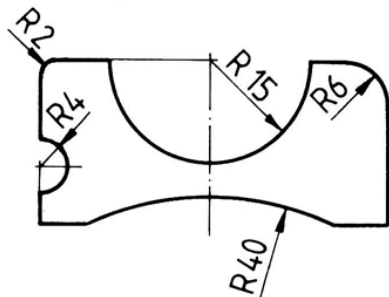


2. En círculos muy pequeños se pone la cota de diámetro con una *flecha de referencia* tocando el círculo. En ese caso se antepone a la cifra el símbolo de diámetro $\varnothing$ (7/10 h). Lo mismo sucede si se puede dibujar *sólo una flecha*.

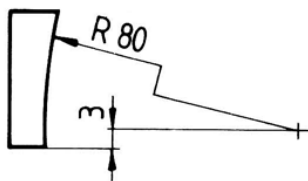
Si falta espacio se pueden anotar las cotas de diámetro con una flecha *exterior* tocando la línea de referencia.



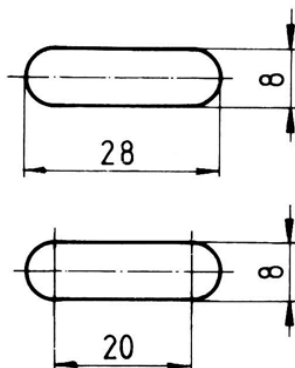
3. Si hay varios diámetros iguales, sólo se acota *uno*. Los ejes pueden usarse como *líneas auxiliares*. Se prolongan fuera del círculo con *líneas continuas finas*. La distancia entre agujeros se refiere siempre al *centro del agujero*.



4. Los radios se caracterizan con una R y se indican con *una sola flecha* tocando la línea de *circunferencia*. Se fija el centro por medio de *dos ejes*. En casos *obvios* se puede prescindir de indicar el centro.

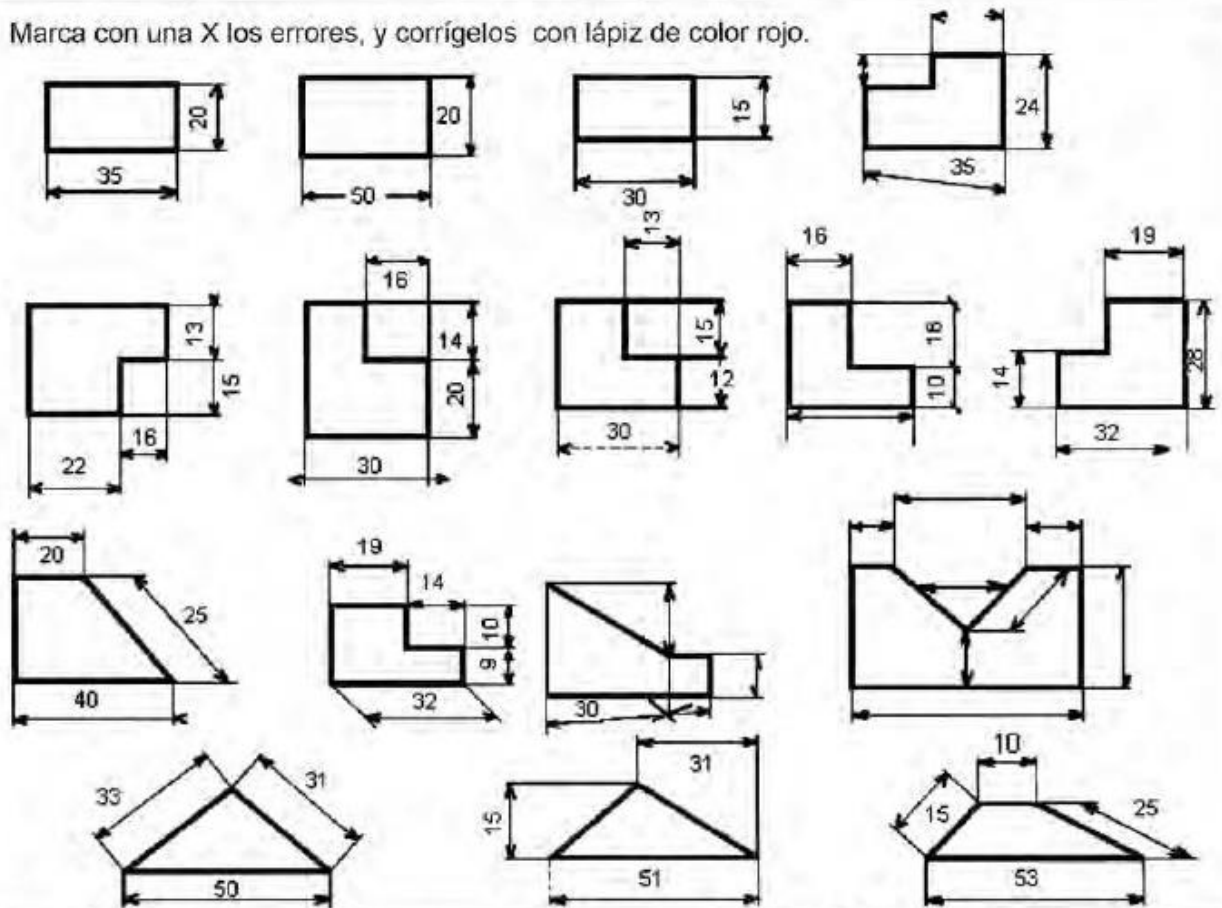


5. Si el punto central de un radio grande se encuentra fuera de los límites del dibujo, hay que indicar la cota del radio con una línea *quebrada en dos ángulos rectos*. La prolongación de la línea de cota indica el *punto central* del radio.



6. La acotación de agujeros alargados debe tener en cuenta la *forma de producción*. Se pueden acotar los *centros* o las *aristas* del agujero.

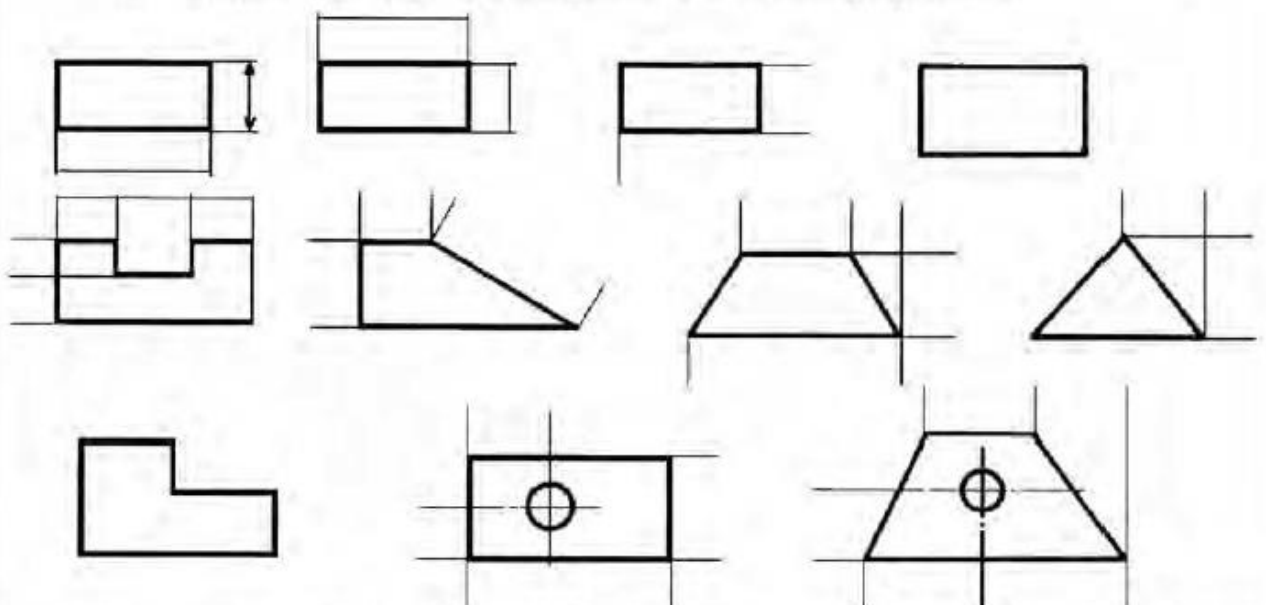
Marca con una X los errores, y corrégelos con lápiz de color rojo.



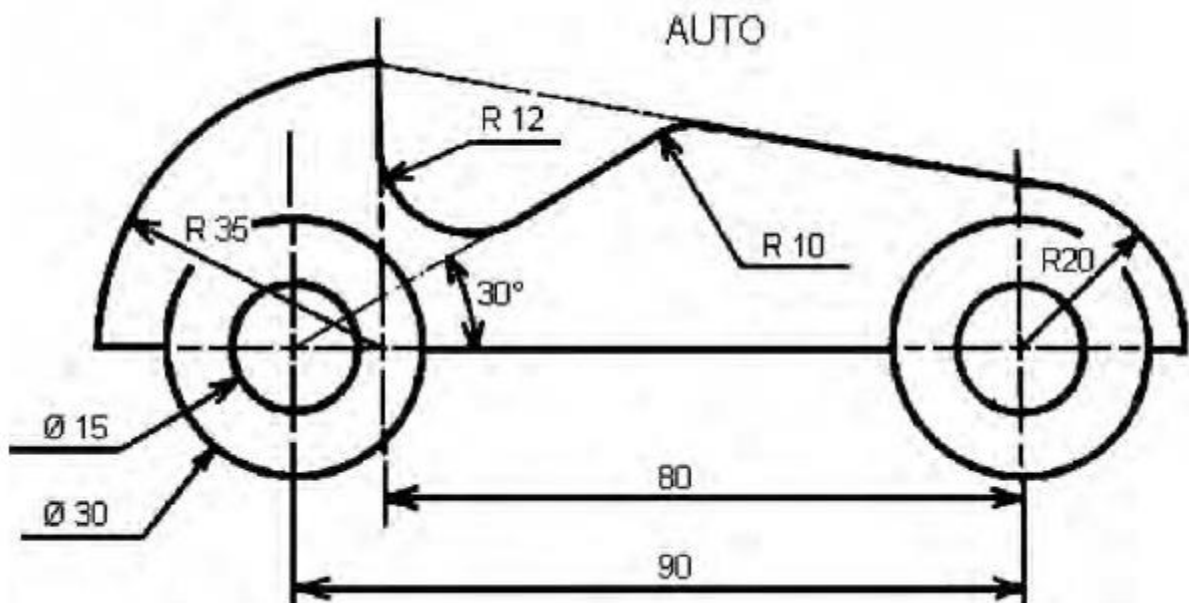
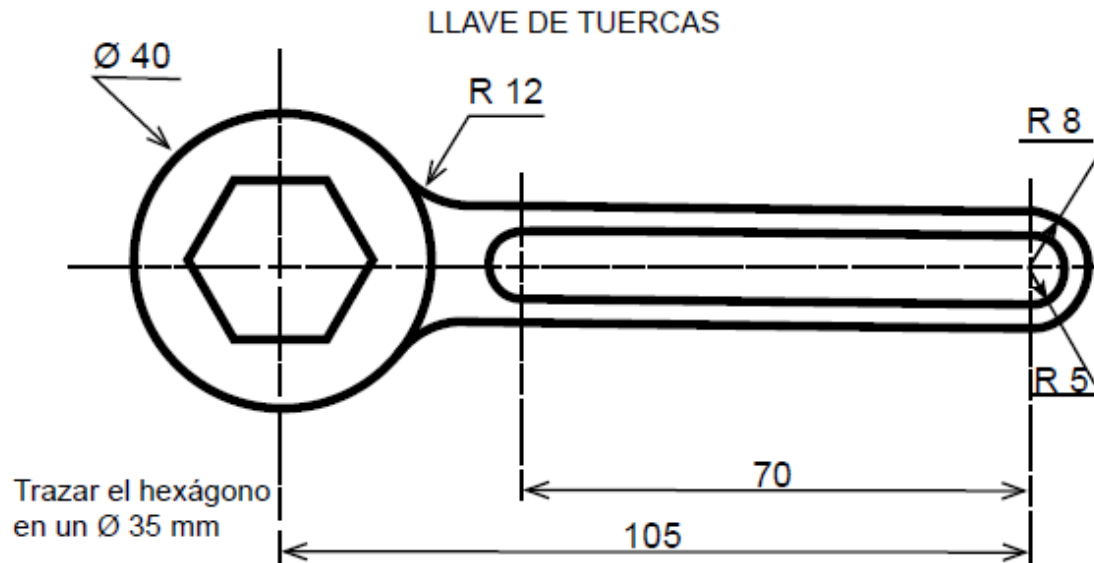
Señala con una X los errores y acota correctamente con lápiz rojo.



Acota en milímetros las siguientes figuras. Utiliza los elementos necesarios.



*Dibuja en hoja cuadriculada de tu carpeta:



Unidad N°2: NORMA IRAM 4501. Vistas. Definición de vistas. Representación de vistas.

Para comprender la definición de vistas que propone el Método ISO E debemos en primer lugar recordar siempre al momento de dibujar que las figuras que estaremos dibujando son proyecciones de la pieza u objeto original sobre uno de los planos que conforman el cubo que “envuelve” el objeto en cuestión y que luego “abrimos” o desplegamos para poder desglosar ordenadamente cada una de sus vistas. Es como si ilumináramos cada una de las caras del objeto con una linterna y lo que estuviéramos dibujando es la sombra de ese objeto proyectada en uno de los planos del cubo (planos A, B, C, D, E, F).

En la Figura 3 podemos apreciar la dirección de cada una de las posiciones que adopta el observador para observar cada una de las caras del objeto y luego proyectarlas en el plano correspondiente.

Norma IRAM 4501*

DIBUJO TECNICO
Definiciones de vistas - Método ISO (E)

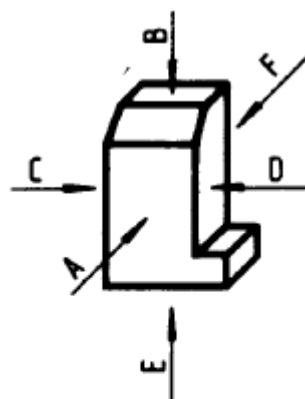
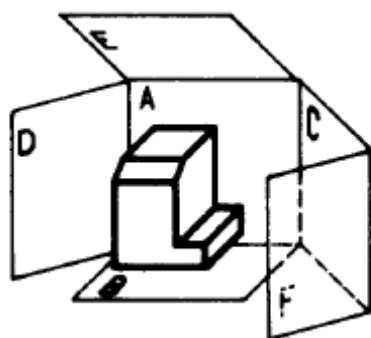
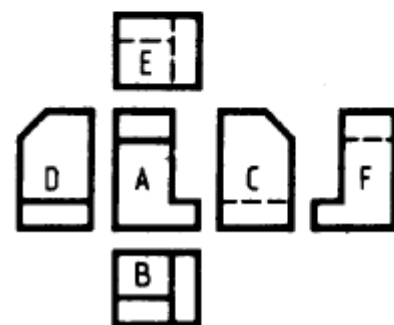


Figura 3



4.2.6 Vista anterior. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza de frente, considerando esta posición como inicial del observador (fig. 4 A).

4.2.7 Vista superior. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde arriba (fig. 4 B).

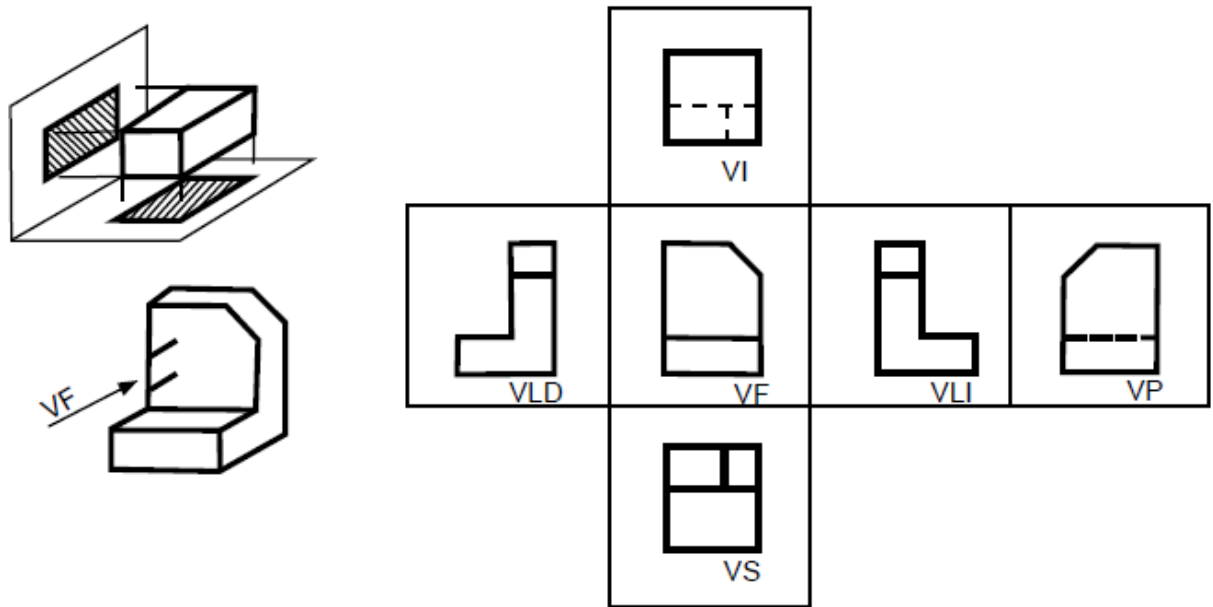
4.2.8 Vista lateral izquierda. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde la izquierda de la posición inicial del observador (fig. 4 C).

4.2.9 Vista lateral derecha. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde la derecha de la posición inicial del observador (fig. 4 D).

4.2.10 Vista inferior. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde abajo (fig. 4 E).

4.2.11 Vista posterior. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde atrás (fig. 4 F).

Al sistema Europeo (ISO E) se le conoce también como del Primer Diedro, por utilizar el primer cuadrante como base de sus proyecciones. En este caso, al ángulo diedro se le considera opaco, a manera de pantalla sobre la que se proyectan, como sombras, las imágenes del objeto que es visto directamente por el observador.



Asimismo, el Sistema Europeo también tiene su propio símbolo que debe escribirse en el cuadro de referencia para indicar el sistema en que se está dibujando (Fig. 4.14).

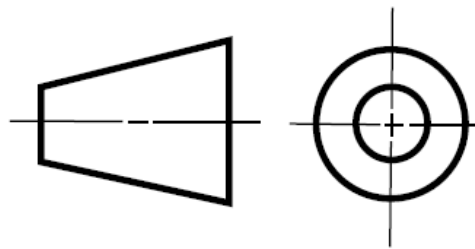
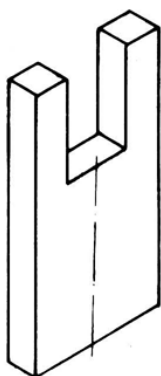


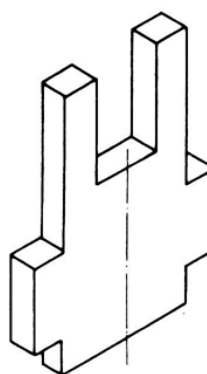
Fig. 4.14 Símbolo del Primer Diedro

*Representa sus vistas en escala natural (1:1) y acota. Elige el formato de recuadro (A3 o A4) según consideres pertinente para cada caso:

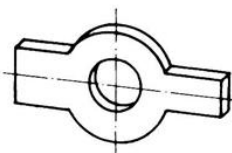
Una chapa de acero mide 40×10 y 80 de largo. Tiene un recorte de 20 de ancho y 30 de profundidad. La arista inferior y el eje son líneas de referencia



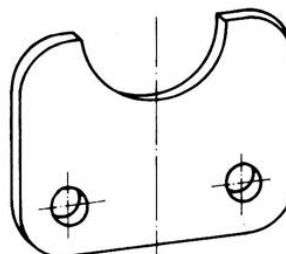
Una chapa de acero mide 60×8 y 80 de largo. Tiene un recorte en la parte angosta superior de 20×30. Esta parte tiene esquinas recortadas de 45×10 y la otra parte de 10×10.



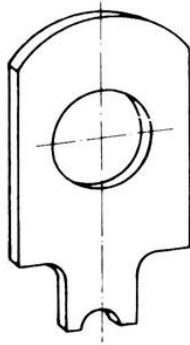
Dimensiones exteriores: 30×18
Espesor: 2
Diámetro del agujero: 8, central
Curvatura: $D = 18$
Ancho del lóbulo izquierdo: 8
Ancho del lóbulo derecho: 5
Líneas de referencia: ejes de simetría



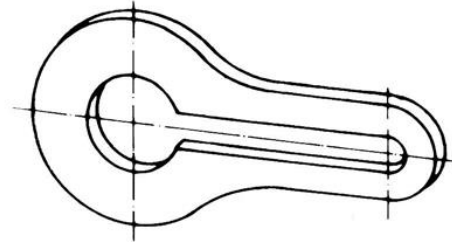
Dimensiones exteriores: 78×60
Espesor: 5
Diámetro del agujero: 10
Separación entre agujeros: 50, desde abajo 14
Curvaturas: $R = 14$
Recorte: $R = 20$, centro: $\perp$
Líneas de referencia: eje del borde superior
ejos de simetría, borde inferior



Dimensiones exteriores: 50x90
 Espesor: 5
 Diámetro del agujero: 30
 Separación entre agujeros: 55 desde abajo
 Curvaturas: arriba $R = 35$,
 radio de paso: $R = 5$
 Lóbulo: 20 ancho, 20 altura
 Recorte: $R = 6$, centro:
 ⊥ eje del borde inferior
 Líneas de referencia: eje de simetría, borde inferior



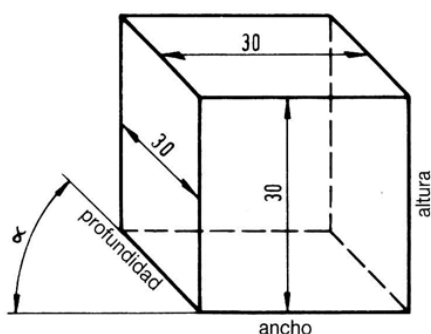
Dimensiones exteriores: 120x60
 Espesor: 6
 Diámetro del agujero: 30
 Agujero alargado: 10 ancho
 Distancia entre ejes: 75
 Curvaturas: izquierda $D = 60$
 derecha $D = 30$
 transición $R = 38$
 Líneas de referencia: ejes de simetría



Introducción a la representación de los sólidos

I. Representación dimétrica

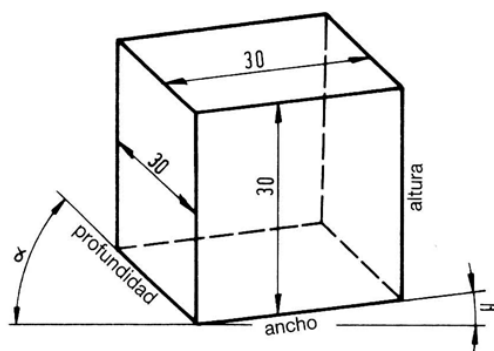
1. Perspectiva caballera (no normalizada)



ángulo $\alpha = 45^\circ$
 ancho: escala 1:1
 altura: escala 1:1
 profundidad: escala 0,5:1

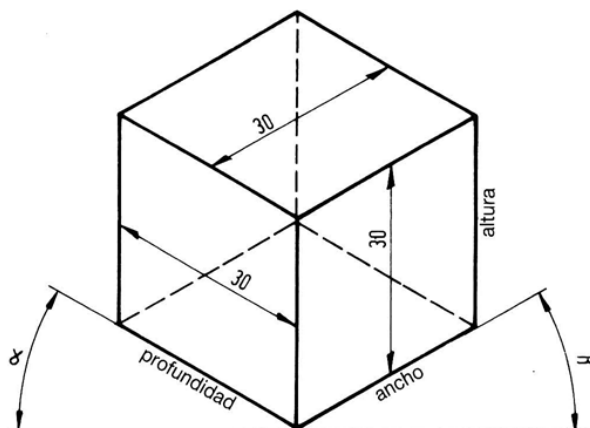
Cuando se dibuja en papel cuadrículado se recomienda una reducción de = 0,7:1, es decir que la diagonal de un cuadro corresponde a 10 mm.

2. Representación dimétrica



ángulo $\alpha = 42^\circ, \beta = 7^\circ$
 ancho: escala 1:1
 altura: escala 1:1
 profundidad: escala 0,5:1

II. Representación isométrica



ángulo $\alpha = 30^\circ, \beta = 30^\circ$
 ancho: escala 1:1
 altura: escala 1:1
 profundidad: escala 1:1

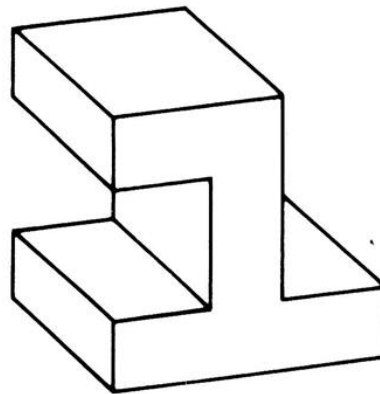
	dimétrica (di = dos)	isométrica (iso = igual)
escalas:	<i>dos escalas diferentes</i>	<i>sólo una escala</i>
mostrar lo importante:	<i>las vistas de frente</i>	<i>todas las vistas</i>
ancho: altura: profundidad como	<i>1:1:0,5</i>	<i>1:1:1</i>

En columnas se parte de la superficie frontal, en cuerpos en punta (p.ej. conos) se parte de la superficie de la base. Dibuja siempre primero el cuerpo básico (p.ej. paralelepípedo) y desarrolla de él la forma de la pieza.

Introducción a la representación de los sólidos

Cuerpo básico: Cubo con aristas de 40 mm
Posición: Angulo hacia la derecha
Recortes: Arriba un corte de 10×10 a la izquierda y a la derecha en toda la profundidad del cubo; abajo: adelante a la derecha un corte de 20×20×20

Problema: Dibuja el cuerpo una vez en perspectiva caballera, una en perspectiva dimétrica y una en perspectiva isométrica.



Problema: Dibuja el cuerpo en perspectiva dimétrica. Elige 4 posiciones diferentes. Usa las medidas de la imagen oblicua.

Datos: Texto
 Tarea: Representación tridimensional

Datos: Imagen oblicua
 Tarea: Dimetría (4 posiciones)

Escala
 1:1

Pieza intermedia

Material

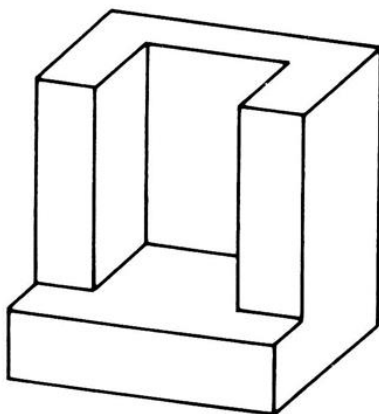
A

Escala
 1:1

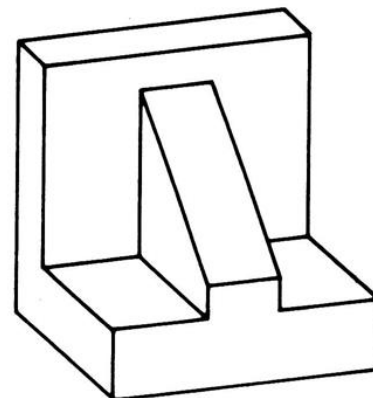
Pieza de perfil

Material

B



Problema: Dibuja representaciones isométricas del cuerpo en 4 diferentes posiciones. Usa las medidas de la imagen oblicua.



Problema: Dibuja en cualquier forma de representación 4 posiciones diferentes. Usa las medidas de la imagen oblicua.

Datos: Imagen oblicua
 Tarea: Isometría (4 posiciones)

Datos: Imagen oblicua
 Tarea: 4 posiciones diferentes

Escala
 1:1

Bloque de guía

Material

C

Escala
 1:1

Pieza de apoyo

Material

D

Nombre

Clase

Fecha

13